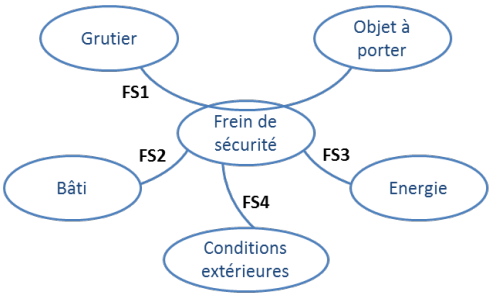
CI 3 – Statique : Modélisation, prévision et vérification du comportement statique des systèmes

Chapitre 2 – Principe Fondamental de la Statique

Frein de sécurité d'une grue portuaire

Les grues portuaires permettent de transporter des marchandises pour les débarquer des bateaux sur les quais ou pour charger les marchandises dans les bateaux. Ces systèmes sont toujours équipés d'un frein de sécurité qui permet de freiner la chute des objets à porter au cas où un dysfonctionnement apparaîtrait. L'objectif est de vérifier si le frein de sécurité, dont on donne un extrait de cahier des charges ci dessous, permet de satisfaire le niveau du critère de la fonction FS1.



FS 1 : Permettre au grutier de freiner la chute des objets à porter
FS 2 : S'adapter au bâti
FS 3 : S'adapter à l'énergie
FS 4 : Résister aux conditions extérieures

Fonction	Intitulé	Critère	Niveau
FS 1	Permettre au grutier de freiner la chute des objets à porter	Poids maximal des objets à porter	60 000 N

Le schéma cinématique du frein est fourni sur la figure de la page suivante. L'objet à porter repéré 8 sur le schéma est soumis à la gravité. On néglige la passe de toutes les autres pièces. La pige 9 relie les pièces 2, 3 et 4 au point B, toutes en liaison pivot par rapport à la pige 9.

Toutes les liaisons sont parfaites sauf le contact entre 5 et 7 et entre 6 et 7, respectivement aux points G et H qui se font avec frottement. Le coefficient de frottement est de 0,15. On se placera à la limite du glissement qui correspond au cas extrême.

On pourra faire l'hypothèse que le problème est plan.

Question 1

Déterminer si, pour serrer le frein, la haute pression dans le vérin doit se situer dans la cavité supérieure ou inférieure.

Question 2

La pression dans le vérin est de 200 bars. La section du vérin est de $30\ cm^3$. *Déterminer l'effort que le vérin exerce sur 9 pour serrer le frein.*

Question 3

Tracer le graphe d'analyse associé au système.

Question 4

Après avoir isolé le solide 2, appliquer le PFS et déterminer les inconnues de liaisons.

Question 5

Après avoir isolé les solides 3 et 4, appliquer le PFS et déterminer les inconnues de liaisons.

Question 6

Après avoir isolé le solide 9, appliquer le PFS et déterminer les inconnues de liaisons.

Question 7

Après avoir isolé le solide 5, appliquer le PFS et déterminer les inconnues de liaisons.

Question 8

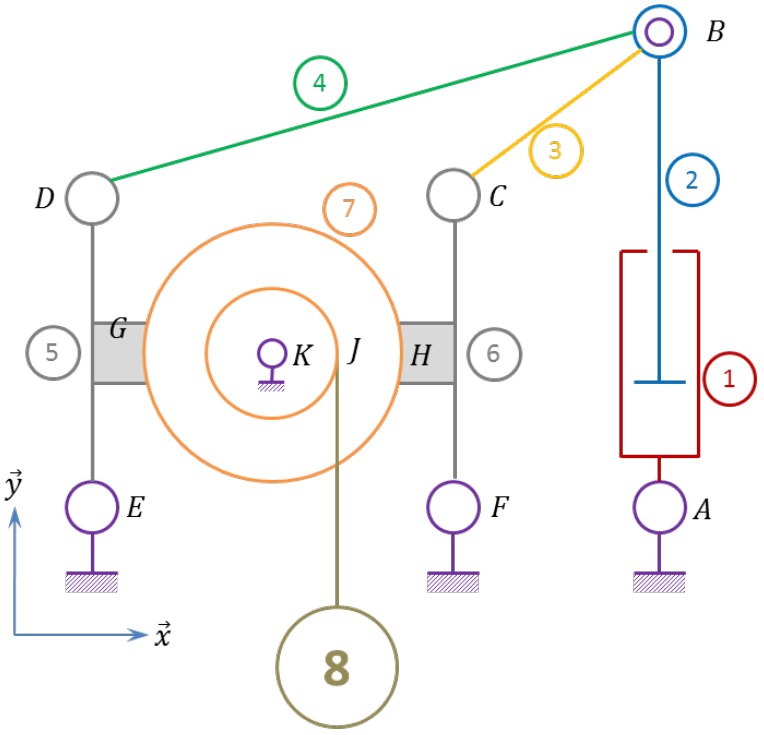
Après avoir isolé le solide 6, appliquer le PFS et déterminer les inconnues de liaisons.

Question 9

On donne $||\overrightarrow{KG}|| = ||\overrightarrow{KH}|| = 12\,cm$. *Déterminer le couple de freinage qui s'exerce sur les pièces 5, 6 et 7.*

Question 10

On donne $||\overrightarrow{KJ}|| = 8\,cm$. *Calculer le poids maximal de l'objet que le frein de sécurité peut freiner. Conclure quant à la capacité du frein de sécurité à satisfaire le niveau du critère de la fonction FS1.*



Références

[1] http://www.fond-ecran-image.com/galerie-membre,geometrique,grue-portuaire-076jpg.php